

Planteamenduak egokiak izan behar dira, kontzeptuak, hizkuntza eta notazio zientifikoa zuzenak. Egindako urratsen azalpen garbia eta aurkezpena txukuna izan beharko dira.

1. 2018 EZ OHIKOA – B1 – Eztabaidatu  $S(a)$  sistema a parametroaren arabera: (4 puntu)

$$S(a) = \begin{cases} x + ay - z = 2 \\ 2x + y + az = 0 \\ 3x + (a+1)y - z = a-1 \end{cases}$$

Ba al dago soluziorik  $a=1$  baliorako? Erantzuna baiezkua bada, eman soluzioa- ezezkoa bada, erantzuna arrazoitu.

Sistematik soluzioa daukan jakiteko ROUCHEREN TEOREMA erabili behar da, A eta  $A'$  matrizen heinak albertuz. Heina, matritze baten linealki independentiak diren lerro kopurua da, eta matritzaren minore eta max handienaren ordena da.

Roucheren teorema  $\left\{ \begin{array}{l} \text{hein}(A) = \text{hein}(A') = n \quad \text{SIST. BATERAF. DETERMINATA} \\ \text{hein}(A) = \text{hein}(A') < n \quad \text{SIST. BATERAF. INDET.} \\ \text{hein}(A) \neq \text{hein}(A') \quad \text{SIST. BATERAEZINA} \end{array} \right.$

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & a & -1 & 2 \\ 2 & 1 & a & 0 \\ 3 & a+1 & -1 & a-1 \end{pmatrix} \quad |A| = \begin{vmatrix} 1 & a & -1 \\ 2 & 1 & a \\ 3 & 1+a & -1 \end{vmatrix}$$

Sarusea bideratuz  $|A|$  kalkulatu:

$$\begin{aligned} |A| &= -1 + 3a^2 - 2(a+1) + 3 + 2a - a(a+1) = \\ &= -1 + 3a^2 - 2a - 2 + 3 + 2a - a^2 - a = 2a^2 - a \end{aligned}$$

$$|A|=0 \rightarrow 2a^2 - a = 0 \rightarrow a(2a-1)=0 \quad \begin{cases} a_1=0 \\ a_2=1/2 \end{cases}$$

kasuak:  $\left\{ \begin{array}{l} a \neq 0 \text{ eta } a \neq 1/2 \rightarrow |A| \neq 0 \\ \rightarrow \text{hein}(A) = \text{hein}(A') = 3 = n \\ \text{BATERAF. DETERMIN.} \\ a = 0 \text{ eta } a = 1/2 \rightarrow |A| = 0 \end{array} \right.$

•  $a=0$  deueau.

$$A' = \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right)$$

$$A \rightarrow |A| = 0$$

$$|1| \neq 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$$

$$\left. \begin{array}{l} |1| \neq 0 \\ \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \end{array} \right\} \text{hein}(A) = 2$$

(2)

KONTU!! EIN DA  
IDATZ:  $|A'|$   
A' MATRIZA EE DA KARRATTA,  
BERA EE DAUKA DETERMINANTUK

$$\rightarrow A' \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -3 \left. \right\} \text{hein}(A') = 3$$

$\text{hein}(A) \neq \text{hein}(A') \rightarrow \underline{\underline{\text{SIST. BATERAEZINA}}}$

•  $a=1/2$  deueau

$$A' = \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1/2 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1/2 & 0 \\ 3 & 3/2 & -1 & -1/2 \end{array} \right)$$

$$A \rightarrow |A| = 0$$

$$|1| \neq 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1/2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} |1| \neq 0 \\ \begin{vmatrix} 1 & 1/2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 0 \end{array} \right\} \text{hein}(A) = 2$$

$$A' \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1/2 & 0 \\ 3 & -1/2 & -1/2 \end{vmatrix} = -\frac{25}{4}$$

$$\text{hein}(A') = 2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1/2 \end{vmatrix} \neq 0$$

minor hau tau beko  
da hein(A') kalkulatuke atigapuntus

$$\Rightarrow \text{hein}(A) \neq \text{hein}(A')$$

SIST. BATERAEZINA

ONDORIO

$a \neq 0$  eta  $a \neq 1/2 \Rightarrow \text{SIST. BATERAEZARRI DETERMINATUA}$

$a = 0 \Rightarrow \text{SIST. BATERAEZINA}$

$a = 1/2 \Rightarrow \text{SIST. BATERAEZINA}$



(3)

EBATZI a=1 DENERAKO.

a=1 denean SISTEMA BATERAJAKI DETERMIN.  
 da, soluzio BAKARRA dauka eta  
CRAMMERren TEORIAMEN bideratuz  
 ebazteko da:

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & | & 2 \\ 2 & 1 & 1 & | & 0 \\ 3 & 2 & -1 & | & 0 \end{pmatrix}$$

A

Sarrusekin  $\rightarrow |A| = 1$ .

Cramer:  $x = \frac{|\Delta x|}{|A|}$      $y = \frac{|\Delta y|}{|A|}$      $z = \frac{|\Delta z|}{|A|}$

Berat:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \end{vmatrix}}{1} = -6$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & -1 \end{vmatrix}}{1} = 10$$

$\Rightarrow$  Berat  
 $(-6, 10, 2)$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \end{vmatrix}}{1} = 2$$

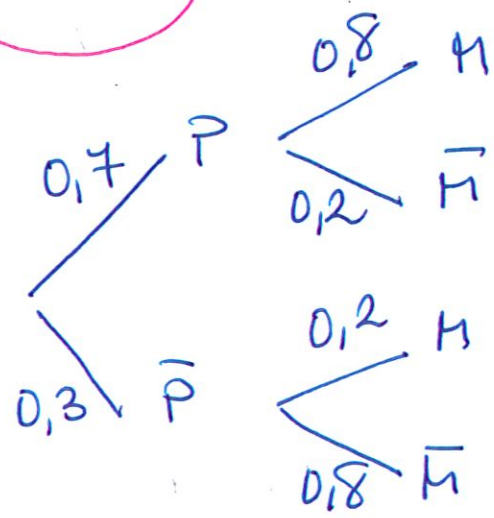
2. 2020 OHIKOA-A5 - Enpresa jakin baten langileriaren %70 lan-kontratuaren baldintzekin pozik dago eta baldintzekin pozik dauden kolektiboaren barruan %80k hilean 1000 euro baino gehiago irabazten du. Pozik ez daudenean kolektiboaren barruan, %20k baino ez du hilean 1000 euro baino gehiago irabazten. Langile bat zorian aukeratzeko badugu:

- a) Zein izango da hilean 1000 euro baino gehiago irabazteko probabilitatea?
- b) Demagun 1000 euro baino gehiago irabazten duela, zein izango da lan kontratuaren baldintzekin pozik egotearen probabilitatea?
- c) Zein izango da 1000 euro baino gutxiago irabazi eta lan-kontratuaren baldintzekin pozik egotearen probabilitatea?

(3 puntu)

GERTAIAREN ADIERAZPENAK LETRAK IZATEA VERITAS ERAGUTEN DU

$P \equiv$  Pozik egotea baldintzekin  
 $\bar{P} \equiv$  Pozik ez egotea  
 $M \equiv$  1000 € baino gehiago irabazteko  
 $\bar{M} \equiv$  1000 € baino gutxiago irabazteko



PROB. OSOA

a)  $P(M) = P(P \cap M) + P(\bar{P} \cap M)$   
 $= P(P) \cdot P(M/P) + P(\bar{P}) \cdot P(M/\bar{P})$   
 $= 0.7 \cdot 0.8 + 0.3 \cdot 0.2 =$   
 $= 0.62$  da 1000 euro baino gehiago irabazteko probabilitatea.

b) BAYES "A POSTERIORI"

$P(P/M) = \frac{P(P \cap M)}{P(M)} = \frac{P(P) \cdot P(M/P)}{P(M)}$   
 $= \frac{0.7 \cdot 0.8}{0.62} = 0.9032$  da lan kontratuaren baldintzekin pozik egotearen prob. jakinda 1000 € baino gehiago irabazten duela.

c)  $P(P \cap \bar{M}) = P(P) \cdot P(\bar{M}/P) = 0.7 \cdot 0.2 = 0.14$



**3.1.** "2022. Urteko Euskadiko gazteriaren egoeraren diagnostikoa" txostenaren arabera, Euskadin 20 eta 24 urte bitarteko gazteen %71,2k ikasten jarraitzen du. 50 gazteren lagin bat aukeratzeko da ausaz.

- Adierazi zein dan ikasten jarraitzen duen gazteen kopuruaren banaketa arrazoituz, eta zehaztu haren parametroak.
- Zein da gazte horietako 40k baino gutxiago ikasten jarraitzeko probabilitatea?
- "Laginaren 25 eta 45 bitarteko gazte talde batek, ikasten jarraitzeko probabilitatea 0,5 baino txikiagoa da." Egia ala gezuarra, arrazoitu erantzuna kalkulurik egin gabe.
- Zein da 30 eta 40 bitarteko gazteek, biak barne, ikasten jarraitzeko probabilitatea?

**3.2.** 2019 EZ OHIKOA B5 – 500 ikasleen artean egindako froga baten emaitzek banaketa normal bati jarraitzen diote, batez bestekoa 40 puntu izanik eta desbideratze tipikoa 10 puntu.

- Ikasleen zer ehunekoak du 30 eta 60 bitarteko puntuazioa?
- Zenbat ikaslek izango dute 60 puntu baino gehiago?
- Ikasleen %25-ak zein emaitza baino gehiago atera du?
- Emaitza 25 eta 55 arteko puntuazioa izateko probabilitatea 0,1 izan daiteke? Arrazoitu zure erantzuna kalkuluak egin gabe.

a)  $n=50$  eta  $p=0,712$   
 $X$ , jarraitzen dauan gaste kopurua da, aldezai  
diskretua izanik.  
 gaste bat ikasten jarraitzeko probabilitatea 0,712  
 da eta et jarraitzeko berat. 0,288. ( $0,712=p$   
 arrakastaren prob. eta  $0,288=q$  arrakasto et  
 izatearen prob.), beraz SATAKUNTZA DIKOTOMIKOA  
 da.

Ondoriozt  $X$ -k banakitz binomiala jarraitzen  
 dau  $X \sim B(n, p)$ , kasu honetan

$$X \sim B(50; 0,712)$$

Bausketa binomiale, normala hurbiltzeko bete behar diren baldintzak atxekatu dira:

$$\begin{aligned} n &\geq 10 & n &= 50 > 10 \\ n p &\geq 5 & 50 \cdot 0,712 &= 35,6 > 5 \\ n q &\geq 5 & 50 \cdot 0,288 &= 14,5 > 5 \end{aligned}$$

Hiru baldintzak betetzen direnez Bausketa normalaren parametroak kalkulatu dira.

$$\mu = n p = 50 \cdot 0,712 = 35,6$$

$$\sigma = \sqrt{n p q} = \sqrt{50 \cdot 0,712 \cdot 0,288} = 3,2$$

$$X' \sim N(\mu, \sigma) \Rightarrow \boxed{X' \sim N(35,6; 3,2)}$$

$$b) P(X < 40) = P(X' < 39,5) = P\left(z < \frac{39,5 - 35,6}{3,2}\right) =$$

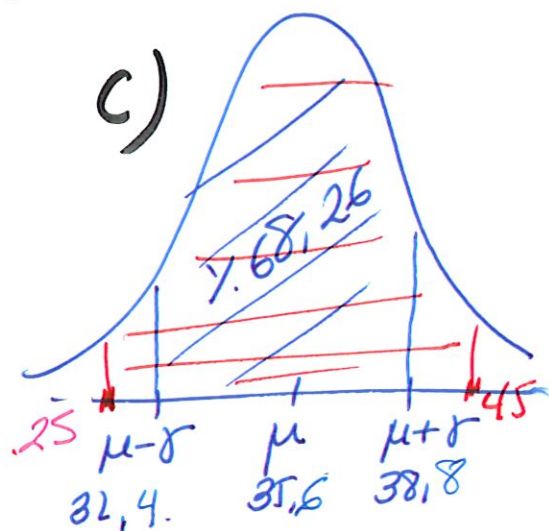
B. BINOM.  $\xrightarrow{\text{HATES.}}$  B. NORMAL  $\xrightarrow{\text{NORM. DIFIK.}}$

$z = \frac{X' - \mu}{\sigma}$

$$= P(z < 1,22) = \boxed{0,8888}$$

da 40'k baino gutxiago ikosten jarraituko proba





$$X' \sim N(35,6; 3,2)$$

$$\mu + \sigma = 35,6 + 3,2 = 38,8$$

$$\mu - \sigma = 35,6 - 3,2 = 32,4$$

$$P(25 < X < 45) < 0,5$$

ESIA alo JETURNA?

Βασις το NORMAL συζητησε:

$$P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) = 0,68,26 \Rightarrow 0,68,26$$

Κασι κοωετοσ γαυσεσ κορποισρεσ γροφικωσ  
ικωσ δοτρε ατακρε κορποισρε 2:

$$P(25 < X < 45) > \underbrace{P(32,4 < X < 38,8)}_{0,6826}$$

βερετ JETURNA δε

$$d) P(30 \leq X \leq 40) = P(29,5 \leq X' \leq 40,5) =$$



$$= P\left(\frac{29,5 - 35,6}{3,2} \leq Z \leq \frac{40,5 - 35,6}{3,2}\right) =$$

$$= P(-1,91 \leq Z \leq 1,53) =$$

$$= P(Z \leq 1,53) - P(Z \leq -1,91) =$$

$$= P(Z \leq 1,53) - P(Z \geq 1,91) =$$

$$= P(Z \leq 1,53) - (1 - P(Z < 1,91)) =$$

$$= 0,9370 - 1 + 0,9719 = \boxed{0,9089}$$

30 ετο 40 βιταρεκο φατεεκο, βιωκ  
βαρε ικωσρε, ιαρερεκο πωσ.

**3.1.** "2022. Urteko Euskadiko gazteriaren egoeraren diagnostikoa" txostenaren arabera, Euskadin 20 eta 24 urte bitarteko gazteen %71,2k ikasten jarraitzen du. 50 gazteren lagin bat aukeratzen da ausaz.

- Adierazi zein dan ikasten jarraitzen duen gazteen kopuruaren banaketa arrazoituz, eta zehaztu haren parametroak.
- Zein da gazte horietako 40k baino gutxiago ikasten jarraitzeko probabilitatea?
- "Laginaren 25 eta 45 bitarteko gazte talde batek, ikasten jarraitzeko probabilitatea 0,5 baino txikiagoa da." Egia ala gezurra, arrazoitu erantzuna kalkulurik egin gabe.
- Zein da 30 eta 40 bitarteko gaztek, biak barne, ikasten jarraitzeko probabilitatea?

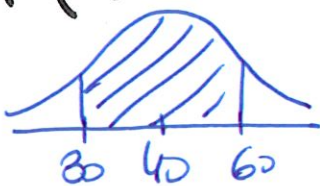
**3.2.** 2019 EZ OHIKOA B5 – 500 ikasleen artean egindako froga baten emaitzek banaketa normal bati jarraitzen diote, batez bestekoa 40 puntu izanik eta desbideratze tipikoa 10 puntu.

- Ikasleen zer ehunekoak du 30 eta 60 bitarteko puntuazioa?
- Zenbat ikaslek izango dute 60 puntu baino gehiago?
- Ikasleen %25-ak zein emaitza baino gehiago atera du?
- Emaitza 25 eta 55 arteko puntuazioa izateko probabilitatea 0,1 izan daiteke? Arrazoitu zure erantzuna kalkuluak egin gabe.

$X \equiv$  Froga baten emaitza  
Banaketa Normal jarraitzen du  
non  $\mu = 40$  eta  $\sigma = 10$ .

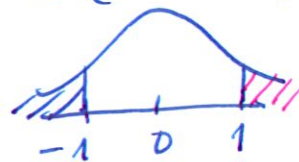
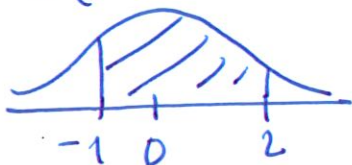
$$X \sim N(40, 10)$$

$$a) P(30 < X < 60) = P\left(\frac{30-40}{10} < Z < \frac{60-40}{10}\right) =$$



tipifikatu  
 $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$

$$= P(-1 < Z < 2) = P(Z < 2) - P(Z < -1) = P(Z < 2) - P(Z > 1)$$



$$= P(Z < 2) - [1 - P(Z < 1)] = 0,9772 - (1 - 0,8413) =$$

$$= 0,8185 \Rightarrow \boxed{\%81,85 \text{ dauka } 30 \text{ eta } 60 \text{ bitarteko puntuazioa}}$$



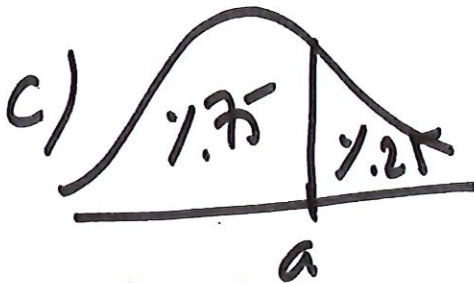
$$b) P(X > 60) = P\left(z > \frac{60-40}{10}\right) = P(z > 2) = \textcircled{9}$$

TIPIFIKAN.

$$= 1 - P(z \leq 2) = 1 - 0,9772 = \underline{\underline{0,0228}}$$

$$500 \text{ ikashu direueau} \rightarrow 500 \cdot 0,0228 = 11,4$$

Berat: 11 ikashu k'itanyo doke 60 pashu baino g'eliapo



$$P(X > a) = 0,25$$

$$P(X < a) = 0,75$$

Tipifikat

$$P\left(z < \frac{a-40}{10}\right) = 0,75$$

$$P(z < 0,675) = 0,75$$

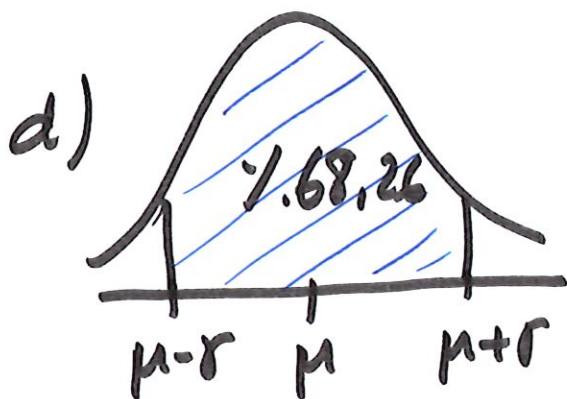
$$0,675 = \frac{a-40}{10} \rightarrow$$

$$\boxed{a = 46,75}$$

Taulau:

|     |      |      |
|-----|------|------|
|     | 0,07 | 0,08 |
| 0,6 | 0,75 | 0,83 |

Ikashu  
 $\times 25$ -ak  
 46,75 baino  
 g'eliapo atura

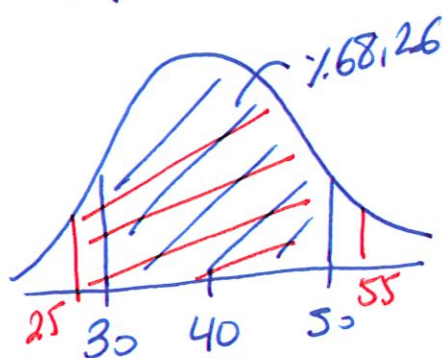


Banaketza normalean  $\mu$ .  
 $\mu - r$  eta  $\mu + r$  intervaluan  
 dagoan azalera, 0,6826  
 hau da 7.68,26.

$$P(\mu - r < x < \mu + r) = 0,6826$$

Kasu honetan  $\mu = 40$  eta  $\sigma = 10$ , beraz:

$$P(30 < x < 50) = 0,6826.$$



Grafikoa ikus daiteke  
 $P(25 < x < 55) > P(30 < x < 50)$

Beraz 25 eta 55 arteko puntuozko izateko  
 probabilitatea hau da 0,1744.